

1. Probleme rezolvate REPARTITII DE VARIABILE ALEATOARE

1. Se aruncă de 360 de ori o pereche de zaruri. Cu ce probabilitate ne putem aștepta să apară 12 puncte (dubla 6) de un număr de ori cuprins între 8 și 12?

Soluție. Probabilitatea ca să apară 12 puncte într-o aruncare cu 2 zaruri este $p = \frac{1}{36}$, iar probabilitatea ca să nu apară 12 puncte este $q = 1 - p = \frac{35}{36}$

Cf. teoremei Moivre-Laplace $\Rightarrow P(\alpha \leq \sqrt{\frac{n}{pq}}(X_n - p) \leq \beta) \simeq \Phi(\beta) - \Phi(\alpha)$

$$n = 360, \alpha = \sqrt{\frac{360}{\frac{1}{36} \cdot \frac{35}{36}}} \cdot \left(\frac{8}{360} - \frac{1}{36} \right) = -\frac{6}{5\sqrt{3,5}} \simeq -0,641, \beta = \sqrt{\frac{360}{\frac{1}{36} \cdot \frac{35}{36}}} \cdot \left(\frac{12}{360} - \frac{1}{36} \right) = \frac{6}{5\sqrt{3,5}} \simeq 0,641$$

$$P\left(-\frac{6}{5\sqrt{3,5}} \leq X_n - \frac{1}{36} \leq \frac{6}{5\sqrt{3,5}}\right) \simeq 2\Phi(\beta) - 1 = 2 \cdot 0,7389 - 1 = 0,48 \quad \square$$

2. Probabilitatea ca o anumită operație chirurgicală să fie un succes este 0,8. Dacă operația este făcută la 120 de persoane, găsiți probabilitatea ca mai mult de 90 de operații să aibă succes?

Soluție. Dacă X este v. a. binomială ce reprezintă numărul de operații cu succes, atunci vrem să aflăm probabilitatea $P(X \geq 90)$.

Cum n e mare, vom folosi distribuția normală cu $m = 120 \cdot 0,8 = 96$ și $\sigma = \sqrt{120 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 4,38$ pentru a aproxima distribuția binomială a lui X .

$$\text{Obținem } P(X \geq 90) = P\left(\frac{X-96}{4,38} \geq \frac{90-96}{4,38}\right) = P\left(\frac{X-96}{4,38} \geq -1,37\right) = 1 - P\left(\frac{X-96}{4,38} < -1,37\right) = 1 - \Phi(-1,37) = 0,9147. \quad \square$$

3. Probabilitatea obținerii unei piese rebut din producția unei mașini automate este $p = 0,005$. Să se determine probabilitatea ca din 10000 de piese fabricate la această mașină, numărul pieselor rebut să fie:

a) între 60 și 70;

b) cel mult 70.

$$\text{Soluție. Fie } X_k \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0,995 & 0,005 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{N}^* \text{ și } S_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

S_n reprezintă numărul de piese rebut; este o v. a. cu o repartiție binomială de parametri $n = 10000, p = 0,005$. Deci $E(S_n) = np = 50, D^2(S_n) = npq = 49,75, \sigma = \sqrt{D^2(S_n)} \approx 7$

Cf. teoremei Moivre-Laplace, repartiția limită a repartiției binomiale este repartiția normală de parametri np și $\sqrt{npq}$ și rezultă că

$$P(a \leq S_n \leq b) \simeq \Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{npq}}\right)$$

2. Probleme rezolvate REPARTITII DE VARIABLE ALEATOARE

$$\text{a) } P(60 \leq S_n \leq 70) \simeq \Phi\left(\frac{70-50}{7}\right) - \Phi\left(\frac{60-50}{7}\right) = \Phi\left(\frac{20}{7}\right) - \Phi\left(\frac{10}{7}\right) = 0,49788 - 0,42364 \simeq 0,07$$

$$\text{b) } P(0 \leq S_n \leq 70) \simeq \Phi\left(\frac{70-50}{7}\right) - \Phi\left(-\frac{50}{7}\right) \simeq 0,997 \quad \square$$

4. 500 de aparate de tipul I și 1000 de aparate de tipul II cu aceeași destinație sunt în serviciu. Ele trebuie reparate după exploatare cu probabilitatea de 0,3 pentru tipul I și de 0,4 pentru tipul II.

1) Să se determine probabilitatea ca numărul de aparate ce trebuie reparate să fie cuprins între 250 și 350;

2) Să se determine numărul de reparații n ce trebuie efectuate în atelier pentru ca probabilitatea p a numărului de aparate în reparație să fie $p = 0,9$.

Soluție. 1) Fie evenimentul A = aparatul trebuie reparat și X = numărul de apariții ale evenimentului A ; X este o v. a. repartizată normal

$$\text{Atunci } E(X) = 500 \cdot 0,3 + 1000 \cdot 0,4 = 550, D^2(X) = 500 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 1000 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 345$$

$$P(250 \leq X \leq 350) \simeq P(250 < X < 350) = P(|X - 300| < 50) = 2\Phi\left(\frac{50}{\sqrt{345}}\right) - 1$$

$$2) P(X < n) = 0,9 = \Phi\left(\frac{n-300}{\sqrt{345}}\right)$$

$$\text{Din tabele } \Phi(1,27) \simeq 0,9 \implies \frac{n-300}{\sqrt{345}} = 1,27 \implies n \simeq 323 \quad \square$$

5. O întreprindere fabrică un anumit produs cu 5⁰/0 rebuturi. Ce comandă trebuie să facă un beneficiar pentru ca, cu probabilitatea 0,8, să nu achiziționeze mai mult de 4 produse defecte?

Soluție. Fie X = numărul de produse fără defecte achiziționate dintr-o comandă de n produse

$$\text{Cf. teoremei Moivre-Laplace } \implies 0,8 = P(X \geq 5) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{5-0,05n}{\sqrt{0,05 \cdot 0,95 \cdot n}}\right)$$

$$\text{Din tabel } \Phi(0,84) \simeq 0,8$$

$$\text{Deci } \frac{5-0,05n}{\sqrt{0,05 \cdot 0,95 \cdot n}} = -0,84 \implies n \simeq 144 \text{ (deoarece } \Phi(0,84) = 1 - \Phi(-0,84)) \quad \square$$

6. Presupunem că 120 de persoane stau la coada unei casierii pentru a-și primi drepturile bănești. Sumele care trebuie primite de fiecare sunt v. a. $X_1, \dots, X_{120}$ independente și identic repartizate cu media $m = 50$ și abaterea standard $\sigma = 30$. Casieria dispune de 6500 unități monetare. Calculați probabilitatea ca toate persoanele să-și primească drepturile.

Soluție. Notăm $S = X_1 + \dots + X_{120}$

$$\begin{aligned} S \text{ poate fi aproximată cu o v. a. normală cu } E(S) &= E\left(\sum_{k=1}^{120} X_k\right) = \\ &= \sum_{k=1}^{120} E(X_k) = 120 \cdot 50 = 6000 \text{ și } D^2(S) = D^2\left(\sum_{k=1}^{120} X_k\right) = \sum_{k=1}^{120} D^2(X_k) = \\ &= 120 \cdot 30^2 = 108000 \end{aligned}$$

$$\text{Atunci } P(S \leq 6500) \simeq \Phi\left(\frac{6500-6000}{\sqrt{108000}}\right) \simeq 0,936 \quad \square$$

7. La un restaurant pot servi prânzul 75 de clienți. Din practică, proprietarul știe ca 20%/0 dintre clienții care au rezervat loc nu se mai prezintă.

a) Proprietarul acceptă 90 de rezervări. Care este probabilitatea ca să se prezinte mai mult de 50 de clienți?

b) Câte rezervări trebuie să accepte proprietarul pentru ca, cu o probabilitate mai mare sau egală cu 0,9, să poată servi toți clienții care se prezintă? ($\Phi(1,281) = 0,9$)

Soluție. a) Fie X v. a. ce reprezintă numărul de clienți care se prezintă la restaurant; X este repartizată binomial cu $p = 0,8$.

$$\begin{aligned} \text{Avem } n = 90, E(X) = np = 72, D^2(X) = npq = 14,4 \implies \sigma = \\ = \sqrt{14,4} \simeq 3,795 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cf. th. Moivre-Laplace obținem } P(X > 50) &= 1 - P(X \leq 50) = 1 - \\ - P\left(\frac{X-np}{\sigma} \leq \frac{50-72}{3,795}\right) &= 1 - \Phi(-5,797) = 1 - 1 + \Phi(5,975) = \Phi(5,975) \simeq \\ \simeq 1 \end{aligned}$$

b) Vom determina n astfel încât $P(X \leq 75) \geq 0,9$

$$\begin{aligned} P(X \leq 75) = P\left(\frac{X-np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{75-0,8n}{\sqrt{0,16n}}\right) \geq 0,9 = \Phi(1,281) \implies \frac{75-0,8n}{\sqrt{0,16n}} \geq \\ \geq 1,281 \implies n < 88 \end{aligned} \quad \square$$

8. Probabilitatea de câștig la ruletă este de $\frac{1}{35}$. Presupunem că la fiecare joc, un jucător poate câștiga sau pierde 1 dolar.

a) Câte jocuri trebuie jucate zilnic în cazinoul astfel încât cu probabilitatea 0,5, câștigul cazinoului să fie cel puțin 1000 dolari zilnic. ($\Phi(0) = 0,5$)

b) Să se determine apoi procentul zilelor în care cazinoul pierde.

Soluție. a) Fie X_i v. a. ce reprezintă profitul cazinoului într-o zi;

$$X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{34}{35} & \frac{1}{35} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 1000\right) &= 1 - P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 1000\right) = 1 - \\
&- P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \frac{1}{35}}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{34}{35}}} \leq \frac{1000 - n \cdot \frac{1}{35}}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{34}{35}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1000 - n \cdot \frac{1}{35}}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{34}{35}}}\right) = 0,5 \Rightarrow \\
&\Rightarrow \Phi\left(\frac{1000 - n \cdot \frac{1}{35}}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{34}{35}}}\right) = 0,5 \Rightarrow \frac{1000 - n \cdot \frac{1}{35}}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{34}{35}}} = 0 \Rightarrow n = 35000 \\
\text{b) } P\left(\sum_{i=1}^{35000} X_i < 0\right) &= \Phi\left(\frac{-1000}{\sqrt{35000 \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{34}{35}}}\right) \simeq 0 \quad \square
\end{aligned}$$

9. Calitatea unor piese este apreciată prin caracteristica X care este repartizată normal cu media 10 cm și abaterea medie pătratică 0,15 cm. Piese sunt acceptate numai dacă valorile caracteristicii X sunt cuprinse în intervalul (9,8 cm, 10,2 cm). Firma producătoare are o comandă de 3000 de piese. Să se determine numărul de piese care trebuie să fie produse de firmă astfel încât să se poată onora contractul.

Soluție. Fie n numărul de piese care trebuie să fie produse de firmă astfel încât contractul să fie onorat, x numărul pieselor contractate și p probabilitatea realizării evenimentului ($9,8 \text{ cm} < X < 10,2 \text{ cm}$)

Cf. teoremei lui Bernoulli, pentru n suficient de mare se poate considera $n \approx x \cdot \frac{1}{p}$

$$P(9,8 < X < 10,2) = \Phi\left(\frac{10,2-10}{0,15}\right) - \Phi\left(\frac{9,8-10}{0,15}\right) = 0,81$$

$$\text{Deci } n = 3000 \cdot \frac{1}{0,81} = 3690 \quad \square$$

10. Pentru un studiu biologic sunt cercetate 1000 de probe independente, dacă au sau nu o anumită caracteristică biologică. Să se determine o margine inferioară a probabilității ca diferența, în valoare absolută, dintre frecvența relativă și probabilitatea p de a apărea caracteristica într-o probă, să fie mai mică decât 0,03.

Soluție. Cf. consecinței teoremei lui Bernoulli $\Rightarrow p = q = \frac{1}{2}, \varepsilon = 0,03 \Rightarrow P\left(\left|\frac{x}{n} - p\right| < 0,03\right) \geq 1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2} = 1 - \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{1000 \cdot 0,03^2} = 0,72 \quad \square$